LPI · LINUX PROFESSIONAL INSTITUTE

LPIC-1 · 102-500 · TEMA 106

Interfaces y Escritorios

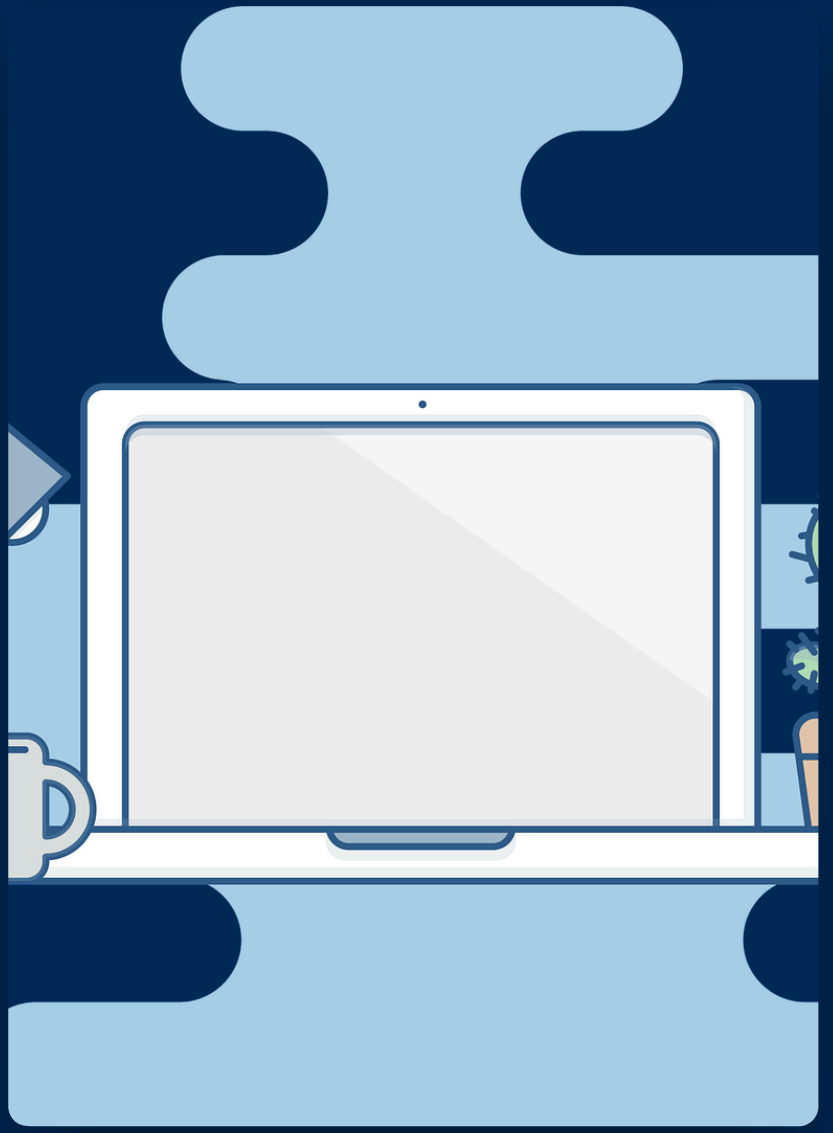
106 X Window, escritorios y accesibilidad

106.1 X11 peso 2

106.2 Escritorios peso 1

106.3 Accesibilidad peso 1

Material formativo genérico · referencia visual lpi.org · sin logos oficiales



ÍNDICE Tema 106 · 102-500

¿Qué cubriremos hoy?

106.1 — peso 2

X11

- Arquitectura cliente/servidor invertida
- xorg.conf, $DISPLAY, xhost vs xauth
- Wayland vs X11

01

106.2 — peso 1

Escritorios

- KDE / GNOME / Xfce
- Display Managers: sddm, gdm, lightdm
- Acceso remoto: VNC, RDP, Spice, XDMCP

02

106.3 — peso 1

Accesibilidad

- Orca, BRLTTY, lupa, teclado on-screen
- Demo de activación en GNOME

03

LAB práctico
Detectar $XDG_SESSION_TYPE, $DISPLAY, DM y puerto VNC :1→5901

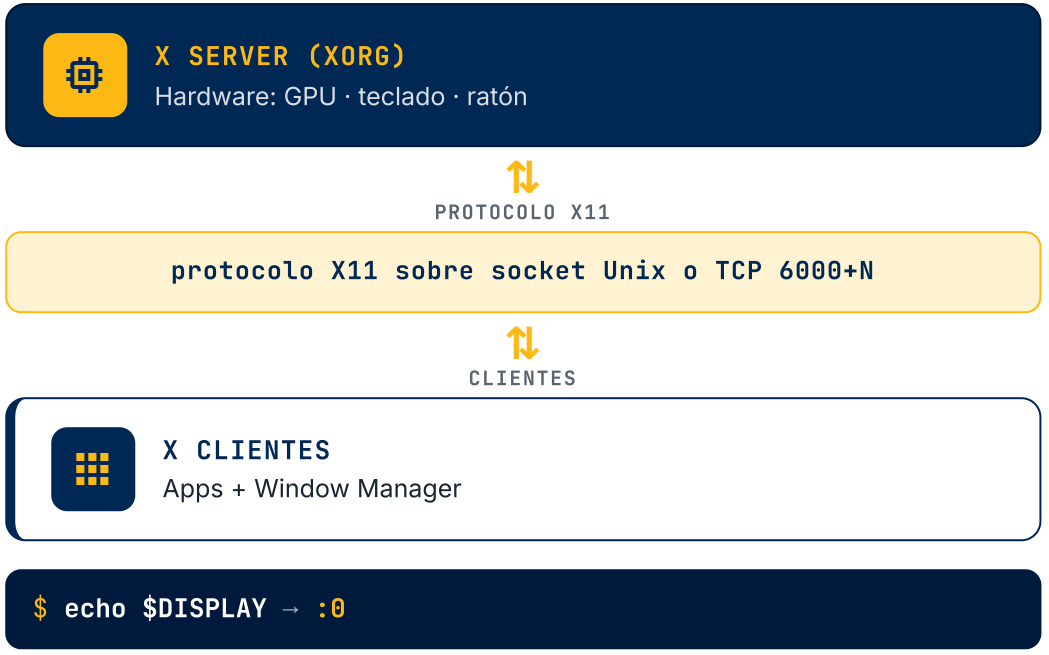
QUIZ final
5 preguntas tipo examen

X11: cliente/servidor... al revés

En X11 el servidor (Xorg) controla el hardware: teclado, ratón y GPU. Las aplicaciones son clientes que piden al servidor dibujar ventanas y recibir eventos.

Es la arquitectura invertida de lo habitual: el servidor está en la máquina del usuario y los clientes pueden correr en local o en remoto via red.

- **X server** = gestiona pantalla y eventos
- **X client** = aplicación (xterm, Firefox, gimp)
- **Window manager** = decoración y comportamiento (KWin, Mutter, Xfwm)



106.1 · X11 Configuración y seguridad · peso 2

Configuración: xorg.conf, $DISPLAY, xhost vs xauth

La configuración clásica reside en `/etc/X11/xorg.conf`, aunque hoy predomina la autoconfiguración; los permisos para conexiones remotas se gestionan con **xhost** (inseguro) o **xauth** (basado en cookies MIT-MAGIC-COOKIE-1).

Mecanismo	Función	Sintaxis	Riesgo / nota
`xorg.conf`	Config del servidor X (secciones ServerLayout, Files, Module, InputDevice, Screen, Device)	`/etc/X11/xorg.conf`	Hoy rara vez se edita; predomina la autoconfiguración + conf.d/*.conf
`$DISPLAY`	Indica a qué servidor X conectarse	`:0` → socket local `/tmp/.X11-unix/X0`	Formato: [host]:display[.screen] · p.ej. pc1:0
`xhost`	Permite/deniega hosts por IP	`xhost +` (permite todo) · `xhost -` (deniega)	PELIGROSO: + abre el display a cualquiera sin cifrado
`xauth`	Cookies MIT-MAGIC-COOKIE-1 por usuario	`xauth list` · `xauth add :0 . <cookie>`	Recomendado: autenticación por cookie, no por IP

```
$ xhost +                    # ⚠ abre a toda la red
$ xauth extract - $DISPLAY   # ✓ exporta cookie para uso remoto
```

Wayland vs X11: el relevo del servidor gráfico

Wayland sustituye a X11 simplificando la arquitectura: el compositor actúa directamente con el kernel (KMS/DRM/EGL), sin protocolo de red nativo.

X11

SERVIDOR CLÁSICO

AÑO	1987 (X11)
ARQUITECTURA	cliente/servidor (independientes)
RED	protocolo nativo, acceso remoto fácil
COMPOSITOR	separado (Mutate, Compton, Picom)
SEGURIDAD	por display entero (xhost/xauth)
CONFIGURACIÓN	xorg.conf + conf.d

Maduro, شبکه-visible, flexible pero inseguro por diseño

Wayland

RELEVO MODERNO

AÑO	2012 (1.0)
ARQUITECTURA	compositor = servidor (todo en uno)
RED	sin protocolo nativo (requiere RDP/Spice/VNC)
COMPOSITOR	integrado (Mutter, KWin, Weston)
SEGURIDAD	por cliente y por superficie (aislamiento)
CONFIGURACIÓN	por compositor, menos archivos

Moderno, aislado, sin red nativa

Para LPIC-1: domina X11; reconoce Wayland y $XDG_SESSION_TYPE.

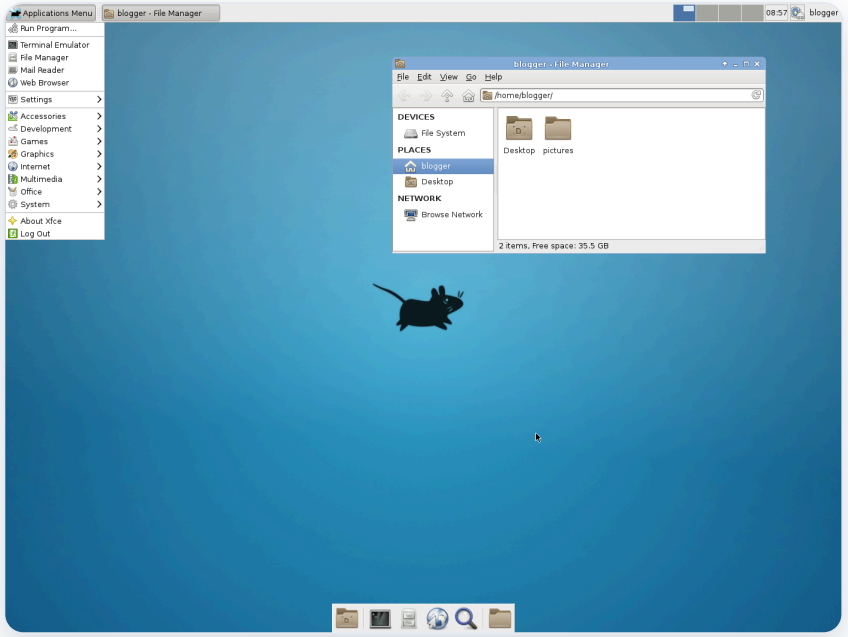
Escritorios y Display Managers

A · ENTORNOS DE ESCRITORIO

Escritorio	Toolkit / gestor	Rasgo
KDE Plasma	Qt · KWin	Integrado y personalizable
GNOME	GTK · Mutter	Experiencia moderna por defecto en muchas distros
Xfce	GTK · Xfwm	Ligero, ideal para hardware modesto

B · DISPLAY MANAGERS

DM	Proyecto	Sustituye a
`sddm`	Qt · KDE	kdm
`gdm`	GTK · GNOME	gdm3
`lightdm`	agnóstico (greeters GTK/Qt)	gdm/kdm



Xfce · escritorio ligero GTK + Xfwm

```
$ ls /usr/lib/systemd/system/ | grep -E 'sddm|gdm|lightdm'
$ systemctl status display-manager.service
```

Acceso remoto: VNC, RDP, Spice, XDMCP

Cada protocolo de escritorio remoto usa un puerto TCP/UDP concreto. Memorizar el puerto base y cómo se incrementa es clave para LPIC-1.

Protocolo	Puerto	Transporte	Uso típico
VNC	`5900 + N`	TCP	Display N → puerto 5900+N (p.ej. `:1` = `5901`)
RDP	`3389`	TCP/UDP	Escritorio remoto Windows y `xrdp`
Spice	`varía (tip: 5900-5999)`	TCP	Máquinas virtuales QEMU/KVM
XDMCP	`177`	UDP	Indirect display manager (X remoto clásico)

Cálculo VNC

Display `:0` → 5900 · `:1` → 5901 · `:2` → 5902 · … · `:N` → **5900+N**

```
$ vncserver :1 # escucha en 5901
```

Consejo examen

Si el enunciado dice «VNC en display `:3`», respuesta = puerto **5903**. Para RDP siempre **3389**, sin suma. XDMCP por UDP **177**.

¿Cuándo usar cada remoto?

La elección depende del sistema operativo del servidor, la necesidad de cifrado y si se gestiona un escritorio o una máquina virtual.

VNC

`5900 + N`

Mejor para **Linux a Linux**: comparte el escritorio activo con un visor TigerVNC/TigerVNC-Server o `vino`.

Cifrado: tuneliza por SSH (`--L 5901:localhost:5901`).

RDP

`3389`

Optimo para Windows o servidores `xrdp`. Cliente: Remmina, `xfreerdp`, vinagre.

Mayor rendimiento que VNC en gráficos y sonido.

Spice

`varía`

Indicado para **VMs QEMU/KVM**: baja latencia, vídeo local, audio bidireccional.

Cliente: `remote-viewer`, `virt-viewer`.

XDMCP

`UDP 177`

Protocolo clásico X11: lanza un login gráfico remoto. Hoy en desuso por inseguridad.

No usar en redes no fiables; cifrar con SSH.

Regla LPIC: Linux↔Linux → VNC+SSH · multiplataforma → RDP · VM KVM → Spice

Accesibilidad: Orca, BRLTTY, lupa y teclado en pantalla

GNU/Linux integra herramientas de accesibilidad nativas para usuarios con discapacidad visual, motora o auditiva. Conocer sus nombres y funciones es objetivo del 106.3.

Herramienta	Tipo	Función	Cómo se lanza
Orca	Lector de pantalla	Síntesis de voz + braille para GNOME/MATE	**orca** (config en orca-speaker)
BRLTTY	Daemon braille	Conduce texto a líneas braille vía /dev/tty o USB	**systemctl status brltty**
Lupa (**magnifier**)	Ampliación	Zoom de zona o pantalla completa	**magnifier** (GNOME) · Meta+Alt+8
Teclado on-screen	Entrada alternativa	Tecleo con ratón o touch	**onboard** (GNOME/MATE) · caribou



ORCA

Lector de pantalla



BRLTTY

Daemon braille



LUPA

Ampliación



TECLADO ON-SCREEN

onboard · caribou

+ opciones del panel: Existen además configuraciones de **alta visibilidad**, **Sticky Keys**, **Slow Keys**, **Bounce Keys** y **Mouse Keys** — todas accesibles desde el panel de accesibilidad del DE.

Activar accesibilidad en GNOME — paso a paso

1 Abrir Configuración

Configuración → Accesibilidad (icono de accesibilidad universal).

```
$ gnome-control-center accessibility
```

2 Activar Orca

En la sección Ver, activar Lector de pantalla. La primera vez Orca abre su asistente de configuración.

```
$ orca --setup
```

3 Ajustar lupa y teclado

En la misma sección, activar Lupa y ajustar zoom (1.25x–10x). Para teclado en pantalla, instalar y lanzar onboard.

```
$ sudo apt install onboard && onboard
```

4 Verificar servicios

Comprobar que brltty está activo para soporte braille y que orca se ejecuta en la sesión.

```
$ systemctl status brltty && pgrep orca
```

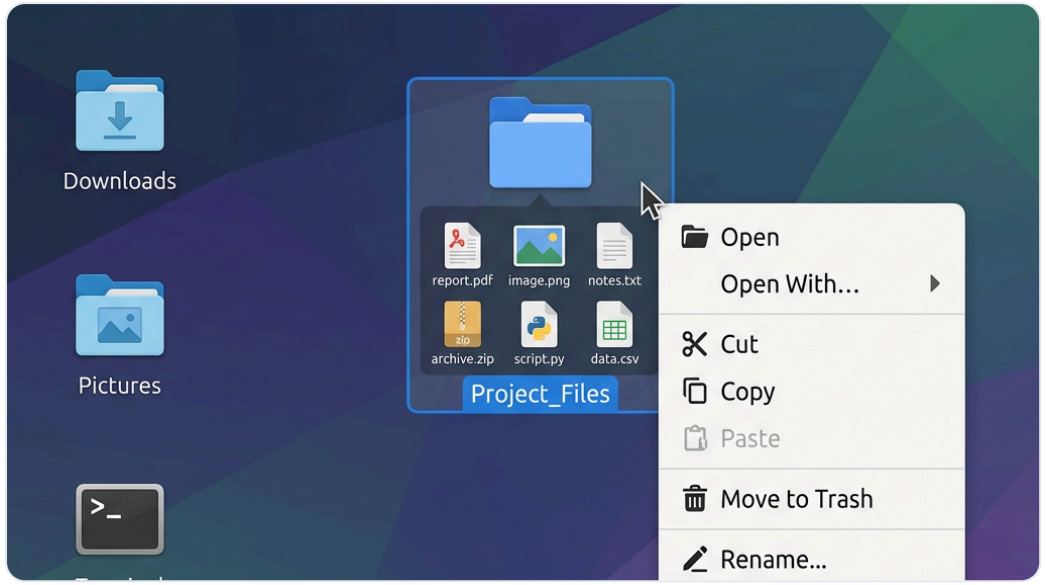



```
# Consultar y habilitar accesibilidad GTK
$ gsettings get org.gnome.desktop.interface \
    toolkit-accessibility

# Activar a nivel de toolkit
$ gsettings set org.gnome.desktop.interface \
    toolkit-accessibility true
```

Lab: identifica tu sesión gráfica en 4 comandos

Reúne los conceptos de 106.1, 106.2 y 106.3 en un único flujo de inspección del entorno.



Captura de referencia: GNOME + Terminal (estética genérica, sin logos oficiales).

```
# 1 · ¿X11 o Wayland?
$ echo $XDG_SESSION_TYPE          # x11 | wayland

# 2 · ¿Qué DISPLAY?
$ echo $DISPLAY                   # :0  → /tmp/.X11-unix/X0

# 3 · ¿Qué Display Manager?
$ systemctl status display-manager

# 4 · Calcular puerto VNC para display :1
#    puerto = 5900 + N  →  5900 + 1 = 5901
$ ss -tlnp | grep 5901
```

XDG_SESSION_TYPE
wayland o x11

DISPLAY
:0 por defecto en local

VNC :N
5900 + N

Quiz final · 5 preguntas

Comprueba lo aprendido del Tema 106

1. ¿Por qué `xhost +` es peligroso?

   `Abre el display X a cualquier host por IP, sin cookie ni cifrado`

2. Formato de la variable `$DISPLAY` para servidor local :0

   `:0 (o hostname:0 para remoto)`

3. Puerto TCP por defecto de VNC en display :1

   `5901 (= 5900 + 1)`

4. Puerto por defecto de RDP

   `3389 (TCP/UDP)`

5. Orca vs BRLTTY — ¿cuál hace qué?

   `Orca = lector de pantalla (voz+braille en GNOME); BRLTTY = daemon braille del sistema`

📖 Recursos oficiales LPI

learning.lpi.org
Materiales formativos en español (102-500)
https://learning.lpi.org/es/learning-materials/102-500/

lpi.org/es/exam-101-102-objectives
Objetivos oficiales del examen
https://www.lpi.org/es/exam-101-102-objectives/

→ Continúa con el Tema 107 · 108 · 109 para completar el examen LPIC-1 (102-500).